

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

软件需求规格说明书（SRS）

（课程模拟项目交付件）

编制单位：020202 项目组

编 制：何思源（项目经理）

审 核：任俊强（需求与合规负责人）

批 准：【待人工确认】

编制日期：2026 年 9 月 16 日

修订记录				
版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V0.1	2026-09-13	全文	建立 39 条 FR 的 SRS 及双镜像验收链。	何思源
V1.0	2026-09-14	全文	按唯一 Pair 重构正式交付承载结构与版式，需求口径不变。	何思源
V1.1	2026-09-15	第 3、5、6、10 章	G2-R03 深化核心流程、状态模型、字段字典与 PE/NFR 量化表，重建正式件并完成自动渲染 QA。	何思源
V1.2	2026-09-16	第 3、8 章；目录	按 C Review 修正流程/状态插入顺序、39/39 AC 完整性表述及重复目录续段，并重建渲染证据。	何思源
V1.3	2026-09-16	第 3 章	G2-R05 同步 RCLR 双镜像状态，清除 spec/RTM 待同步旧表述。	何思源

注：业务内容以 G2-R03 深化后的受控 SRS 工作稿为准；教学样例仅用于承载结构和版式。

目 录

1 引言	1
2 总体说明	1
3 功能需求	2
3.1 数字预案与事件处置闭环	2
3.2 指挥态势、视频与定位联动	3
3.3 演练、移动执行与值班物资闭环	5
3.4 外部联动与中台业务适配	8
3.5 非 MVP、本期范围功能需求	9
3.6 核心业务流程与异常路径	10
3.7 核心状态模型	10
4 外部接口需求	10
5 数据需求	11
5.1 核心数据对象	11
5.2 核心实体字段字典	11
5.3 数据质量与来源	12
5.4 数据安全性与审计	12
6 非功能需求	12
7 部署、交付与服务约束	13
8 验收与追踪	14
9 变更控制与待澄清事项	14
10 G2 规格化阶段补充业务规则	15

1 引言

1.1 目的

本说明书以 39 条受控功能需求为基础，形成可独立阅读、可评审、可验证的需求规格，为 spec.md、反向澄清、RTM、设计和测试提供统一输入。本文中的“验证”表示应形成可复核证据，不表示接口、环境或能力已经验收通过。

1.2 项目范围

本系统以数字化预案为核心，以应急指挥为枢纽，以 H5 移动处置为延伸，覆盖事前准备、事件接报、指挥处置、现场执行和事后改进。当前 MVP 包含 29 条唯一 FR，均为 Must；其余 10 条 FR 仍属于本期实施、测试和验收范围，不因未进入 MVP 而取消或降低要求。

1.3 依据与优先级

需求事实以《用户需求书》和 BASELINE-V1.0 为准；第二关任务要求、G2 需求控制文件和课程模拟访谈依次用于组织规格。课程模拟访谈不是现实访谈原话，不能覆盖冻结的功能、★属性、数字、责任或验收条件。教学参考材料不得作为本项目业务事实来源。

1.4 文档约定

G2-FR-nnn 是第二关稳定功能编号，与一个原始 FR-xx.x 一一对应。

AC-G2-FR-nnn-01 是 SRS 与 spec.md 共用的验收标准编号。

★表示实质性条款，不允许负偏离；当前 MVP 有 28 条★、1 条非★。

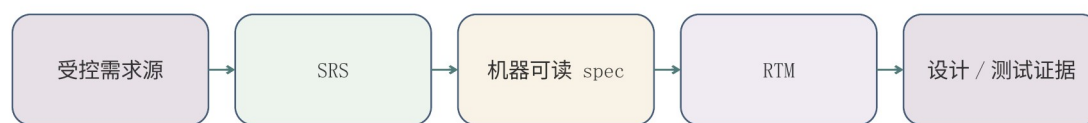
Given、When、Then 分别表示前置条件、触发行为和可观察结果。

待验证表示需要在约定环境、接口或测试中形成证据，不得解释为已通过。

1.5 故事映射关闭状态

ISSUE-G2-02-001 已由 C 修订并经 B 复验关闭。US-017、US-019、US-022、US-024 现已分别与 G2-FR-021、023、009、017 的冻结语义一致；本说明书继续以 canonical G2-FR、原始 FR 和冻结事实为准

2 总体说明



稳定编号和 AC 编号贯穿双镜像，任一环节变更均需反向回溯。

图 1-1 需求双镜像与追踪关系

2.1 用户与使用场景

主要用户包括应急值班员、应急指挥人员、演练与安全管理人员、现场处置与物资管理人员、值班管理人员以及平台与接口管理员。用户通过 Web、指挥视图和嵌入甲方既有智慧管理 APP 的 H5 完成工作

2.2 产品边界

本项目建设应急业务软件、H5、数据接口、配套文档和培训。既有视频、定位、门禁、消防、物联网和中台等系统本体及硬件不默认由本项目建设；本项目仍承担约定的软件适配、字段映射、容错、降级联调、验证和交付责任。

2.3 运行与依赖环境

甲方提供私有部署基础环境、既有平台接口、账号权限、合法地图与业务源数据；乙方负责容器化软件交付、最低配置建议、部署验证和数据技术校验。KN-070—KN-078 属于方案建议，不是 P1 强制需求不写入本 SRS 的强制条款。

2.4 约束和假设

视频和统一消息须在 M2 前形成真实连通性验证证据。
定位刷新与精度依赖甲方源能力，乙方链路不得降低源精度。
门禁控制必须由授权人员确认并服从既有安全联锁；状态不明时不得自动重复控制。
正式接口版本、环境容量、目标宿主版本及现场测试结果当前均为待确认或待验证。

3 功能需求

下表保留 39 条受控功能需求及既有验收标准。G2-R02 已完成反向澄清裁决，G2-R03 仅补充需求级流程、状态、字段和量化语义；本轮影响 AC 的可观察规则均标记为 G2-R05 对 spec.md 与 RTM 的待同步项。

3.1 MVP-1 数字预案与事件处置闭环

表 3-1 数字预案与事件处置功能需求

需求编号	来源	需求陈述	验收标准
G2-FR-001★	FR-01.1; US-001; F-100	系统应支持综合预案、专项预案和现场处置方案的分层编制，并按区域、时段和风险场景细化。	AC-G2-FR-001-01 Given 用户具有预案编制权限，When 新建并保存不同层级和场景的预案，Then 系统保存层级、场景、版本和审计信息，并可按条件检索。
G2-FR-002★	FR-01.2; US-002; F-101	系统应支持配置处置流程、自定义任务、会议群组、通知人员和调派人员。	AC-G2-FR-002-01 Given 预案处于可编辑状态，When 编制人配置流程节点及人员关系并提交校验，Then 系统完整保存配置；缺少强制关系时阻止发布并提示原因。
G2-FR-003★	FR-01.3; US-003; F-102; KN-003	系统应支持自定义预案任务，并在预案启动时自动向移动终端下发通知和任务。	AC-G2-FR-003-01 Given 已发布预案且人员配置有效，When 授权人员启动预案，Then 系统在不超过 3 秒内生成通知和任务下发记录，任务、接收对象、状态和时间可追踪。
G2-FR-013★	FR-05.1; US-004; F-115	系统应支持 Web/H5 发起事件、提交现场信息并按事件属性检索。	AC-G2-FR-013-01 Given 用户具有事件上报权限，When 提交必填信息及允许的现场附件，Then 系统生成唯一事件并可按类型、状态、时间和位置检索；字段不合法时不创建事件。
G2-FR-014★	FR-05.2; US-005; F-116; KN-011、KN-012	系统应支持事件核实审批、预案启动、生命周期跟踪和过程留痕。	AC-G2-FR-014-01 Given 外部告警进入系统，When 告警有效且用户完成核实审批，Then 系统在不超过 3 秒内生成事件记录并通知相关人员。

			过 2 秒内接入告警，并在不超过 3 分钟内完成处置任务下达；无效告警不启动预案。
G2-FR-015★	FR-05.3; US-006; F-117	系统应自动下发处置任务，并支持接收、反馈、催办和临时任务。	AC-G2-FR-015-01 Given 事件处于处置状态，When 指挥人员下发、催办或新增临时任务，Then 责任人收到任务且状态变化、反馈内容、操作者和时间均可追踪；重复请求不得产生重复任务。
G2-FR-016★	FR-05.4; US-007; F-118	系统应支持事件关闭评估、事故调查、事件报告和知识沉淀。	AC-G2-FR-016-01 Given 事件任务已达到关闭条件，When 授权人员完成评估、调查和报告并关闭事件，Then 系统保存完整记录并可检索；未完成强制项时阻止关闭。

3.2 MVP-2 指挥态势 视频与定位联动

表 3-2 指挥态势、视频与定位功能需求

需求编号	来源	需求陈述	验收标准
G2-FR-004★	FR-02.1; US-008; F-104	系统应在统一事件视图中展示事件动态、续报、时间线、处置任务状态和处理人。	AC-G2-FR-004-01 Given 事件存在续报和任务变化，When 指挥人员打开事件态势，Then 页面按时间顺序显示来源、业务时间、任务状态和处理人，刷新后不丢失历史。
G2-FR-005★	FR-02.2; US-009; F-105; KN-008、KN-009	系统应展示人员位置、职责、就位状态、源时间和新鲜度；刷新不超过 2 秒/次且不得降低甲方亚米级源精度。	AC-G2-FR-005-01 Given 甲方定位源正常，When 系统接收连续位置数据，Then 展示刷新闻隔不超过 2 秒且输出精度不低于源精度。 AC-G2-FR-005-02 Given 位置过期或不可用，When 用户查看或发起调派，Then 系统显示最后有效时间并禁止自动形成邻近调派结论。
G2-FR-006★	FR-02.3; US-010; F-106;	系统应一键实时调阅既有视频，并通过既有接口支持历	AC-G2-FR-006-01 Given 既有视频接口、权限和通道正常，When 用

	KN-010、KN-060	史录像检索和回放。	户选择关联摄像机，Then 实时视频首帧不超过 3 秒。AC-G2-FR-006-02 Given 既有系统保存不少于 30 天录像，When 用户按时间检索并回放，Then 系统返回对应录像或明确错误，不将存储责任转移给本系统。
G2-FR-007	FR-02.4; US-011; F-107; KN-023、KN-024	系统应在地图展示物资站点，并支持钻取站点清单、数量和配置。	AC-G2-FR-007-01 Given 已导入不少于 30 个站点和不少于 1000 项台账数据，When 用户在地图选择站点，Then 系统展示对应清单、数量和配置，结果与物资台账一致。
G2-FR-026★	FR-10.1; US-012; F-135; KN-016	系统应展示安防终端在线/离线状态、告警统计、定位和外部系统跳转。	AC-G2-FR-026-01 Given 安防数据来源可用，When 用户打开综合安防视图，Then 在线状态、告警统计和定位数据在不超过 30 秒内刷新，并可按权限跳转；接口异常时显示数据时间和故障状态。
G2-FR-029★	FR-11.3; US-013、 US-029; F-138	系统应实现视频调阅/回放接口及受权、安全联锁的疏散门禁联动。	AC-G2-FR-029-01 Given 用户具有控制权限且既有联锁允许，When 用户二次确认门禁动作，Then 系统下发一次指令并记录操作者、时间和结果。AC-G2-FR-029-02 Given 联锁拒绝、超时或状态不明，When 控制失败，Then 系统告警并转人工处置，不绕过联锁或自动重复控制。

3.3 MVP-3 演练 移动执行与值班物资闭环

表 3-3 演练、移动执行与值班物资功能需求

需求编号	来源	需求陈述	验收标准
G2-FR-008★	FR-03.3; US-021; F-110; KN-024	系统应维护物资台账、数量、有效期和临期提醒。	AC-G2-FR-008-01 Given 用户具有物资权限，When 新增、修改或查询台账并配置有效期，Then 系统保存数量与有效期，按规则形成

			临期提醒并记录处置状态；规模支持不少于 1000 项。
G2-FR-009★	FR-03.4; US-022; F-111	系统应制定盘点计划，形成盘点快照，支持移动盘点、自动比对和差异标识。	AC-G2-FR-009-01 Given 已发布盘点计划和台账快照，When 现场人员提交盘点数量，Then 系统以快照自动比对、标识差异并进入复核；复核完成后按权限更新现有数量。
G2-FR-010★	FR-04.1; US-014; F-112; KN-013	系统应制定月、季、年演练计划，支持提醒、逾期和补演管理，并满足适用对象每半年至少一次。	AC-G2-FR-010-01 Given 存在适用对象和演练计划，When 按滚动六个月统计，Then 每个适用对象至少有一次有效演练；未达标时产生提醒、逾期或补演记录。
G2-FR-011★	FR-04.2; US-015; F-113	系统应在演练周期到达时自动下发演练任务并留痕。	AC-G2-FR-011-01 Given 已发布演练计划且周期到达，When 调度任务执行，Then 系统按计划生成一次演练任务并记录接收对象、状态和时间；重复调度不重复生成。
G2-FR-012★	FR-04.3; US-016; F-114	系统应记录演练执行、模板评估、报告、整改、补演和持续改进。	AC-G2-FR-012-01 Given 演练任务已执行，When 管理人员提交评估和整改，Then 系统生成可追踪报告并关联问题、责任、期限、复核及必要的补演记录。
G2-FR-017★	FR-06.1; US-024; F-119	系统应配置值班打卡小组、时段、点位和代执行规则，并留存代执行记录。	AC-G2-FR-017-01 Given 管理员具有配置权限，When 配置小组、人员、时段、点位及代执行关系，Then 系统保存生效范围并记录变更；冲突或缺项时阻止生效并提示。
G2-FR-018★	FR-06.2; US-025; F-120	系统应维护打卡点位，支持地图拾取、二维码生成和有效半径配置。	AC-G2-FR-018-01 Given 合法地图服务可用，When 管理员拾取点位并配置范围，Then 系统保存坐标和有效半径、生成唯一二维码，并可停用或更新。

G2-FR-019★	FR-06.3; US-025; F-121; KN-014	系统应按点位、小组和人员三个维度统计打卡，并支持明细导出。	AC-G2-FR-019-01 Given 存在打卡记录，When 用户选择点位、小组或人员维度统计并导出，Then 统计与明细一致，导出受权限控制并保留审计记录。
G2-FR-020★	FR-06.4; US-025; F-122; KN-006、KN-007	系统应识别缺卡和超时并通过统一消息通道推送告警。	AC-G2-FR-020-01 Given 打卡时段结束且存在缺卡或超时，When 系统执行检查，Then 产生告警并调用不少于 20 路并行消息；在正常甲方通道下验证到达率不低于 99%，失败进入重试或人工清单。
G2-FR-021★	FR-08.1; US-017; F-128	H5 应支持移动发起事件、拍照上传并查看本人发起的事件。	AC-G2-FR-021-01 Given 用户已在甲方宿主 APP 完成认证，When 在 H5 填写事件、拍照并提交，Then 系统创建事件并在个人事件列表可查；本条不包含接收处置任务。
G2-FR-022★	FR-08.2; US-018、 US-028; F-129; KN-006、KN-007	H5 应支持接收、确认、反馈、上传附件并完成处置任务。	AC-G2-FR-022-01 Given 用户收到授权范围内任务，When 在 H5 确认、反馈、上传并提交完成，Then 状态按合法顺序更新并保留时间与附件；消息通道异常不丢失已确认业务状态。
G2-FR-023★	FR-08.4; US-019; F-131	H5 应支持查看和执行演练任务并提交演练结果。	AC-G2-FR-023-01 Given 用户收到演练任务，When 在 H5 查看步骤、记录执行并提交结果，Then 系统更新对应演练任务并关联执行证据；本条不替代普通处置任务反馈。
G2-FR-024★	FR-08.5; US-020; F-132; KN-036	H5 应支持扫码打卡并校验人员身份、有效时段和有效范围。	AC-G2-FR-024-01 Given 二维码有效且用户已认证，When 用户扫码打卡，Then 系统在不大于 1 秒内返回成功或明确失败原因，并记录身份、点位、时间和范围校验结果。

G2-FR-025★	FR-08.6; US-023; F-133	H5 应支持移动盘点物资并在复核后更新现有数量。	AC-G2-FR-025-01 Given 用户获得盘点任务和快照, When 扫描或选择物资、提交实盘数量并完成差异复核, Then 系统记录盘点过程并按授权结果更新现有数量。
------------	---------------------------	--------------------------	---

3.4 MVP-4 外部联动与中台业务适配

表 3-4 外部联动与中台业务适配功能需求

需求编号	来源	需求陈述	验收标准
G2-FR-027★	FR-11.1; US-026、 US-029; F-136	系统应接入既有物联网告警和客流数据, 支持告警转事件、有限重试和补传。	AC-G2-FR-027-01 Given 甲方提供有效接口与测试事件, When 接收告警或客流数据, Then 系统完成字段校验、去重、记录并按规则形成事件; 接口失败时告警并受控重试或补传。
G2-FR-028★	FR-11.2; US-027、 US-029; F-137	系统应适配甲方统一中台的身份、组织、权限、消息、工作流、文件、门户和数据汇聚能力, 不重复建设通用能力。	AC-G2-FR-028-01 Given 甲方提供接口、账号和权限, When 用户经中台进入系统并执行业务, Then 身份、组织和数据权限保持一致, 业务按需调用消息、工作流、文件与汇聚接口; 中台异常时给出明确降级提示。

3.5 非 MVP、仍属本期范围的功能需求

下列 10 条不是本阶段 MVP Must, 但仍属本期实施、测试与验收范围; 其稳定编号为 G2-FR-030—039, 优先级不因此改变。AC 均可在 spec.md 中找到等价 Given/When/Then。

表 3-5 非 MVP、本期范围功能需求

需求编号	来源	需求陈述	验收标准
G2-FR-030	FR-01.4; F-103	系统应管理预案附件, 支持检索、修订和版本追踪; 标准示例模板为宜提供。	AC-G2-FR-030-01 Given 已有预案附件, When 授权用户上传、修订或检索, Then 系统保存关联、版本和审计; 不可访问附件不返回内容。
G2-FR-031★	FR-03.1; F-108	系统应管理应急人员档案、职责、小组和调派通知。	AC-G2-FR-031-01 Given 管理员具备权限, When 维护人员职责和小组并发起调派通知, Then 系统保存组织关系、通知对象和处理记录。
G2-FR-032	FR-03.2; F-109	系统应管理值班计划并与打卡联动, 计划调整须留痕。	AC-G2-FR-032-01 Given 已配置值班人员和时段, When 发布或调整计划,

			Then 系统同步可用打卡规则并记录调整前后内容、操作者和时间。
G2-FR-033	FR-07.1; F-123	系统应支持预案类型新增、修改和停用。	AC-G2-FR-033-01 Given 管理员维护预案类型, When 新增、修改或停用类型, Then 已引用类型保留历史可追溯性, 停用类型不可用于新建预案。
G2-FR-034★	FR-07.2; F-124	系统应维护事件类型; 可预置四大类。	AC-G2-FR-034-01 Given 管理员维护事件类型, When 新增、修改或停用类型, Then 系统保存类型与审计信息; 如配置预置类别, 应允许按权限维护而不固化为额外强制范围。
G2-FR-035★	FR-07.3; F-125	系统应配置物资站点的空间和地图位置。	AC-G2-FR-035-01 Given 甲方地图服务可用, When 管理员配置站点及位置, Then 系统保存站点、坐标/楼层和版本, 并可供物资一张图加载。
G2-FR-036★	FR-07.4; F-126	系统应维护条目化、可复用的评估模板。	AC-G2-FR-036-01 Given 管理员编辑评估模板, When 增加、排序或复用评估条目, Then 系统保存模板版本, 并在演练或事件评估中引用正确版本。
G2-FR-037★	FR-07.5; F-127	系统应支持自定义核实审批环节、人员和时限, 并记录调整。	AC-G2-FR-037-01 Given 管理员配置核实审批, When 定义环节、处理人和时限并发布, Then 系统按配置路由核实事项, 配置变更可审计。
G2-FR-038	FR-08.3; F-130	H5 应提供知识库分类和关键字检索。	AC-G2-FR-038-01 Given 用户已认证且知识条目已发布, When 在 H5 按分类或关键字检索, Then 系统仅返回授权范围内的匹配条目; 无结果时明确提示。
G2-FR-039★	FR-09.1; F-134; KN-017	系统应统计应急事件、监控和流程, 支持筛选与钻取。	AC-G2-FR-039-01 Given 存在授权范围内的业务数据, When 用户按条件筛选统计并钻取, Then 指标与明细一致, 默认刷新按 KN-017 ≤60 秒形成性能验证记录。

3.6 核心业务流程与异常路径。表 3-6 覆盖主路径及异常路径; 其可观察规则将在 G2-R05 同步至 spec.md 和 RTM。

表 3-6 核心业务流程及异常路径

流程	主路径	异常/边界路径	追踪与待同步
事件接报、核实与关闭	接报→创建/关联→人工核实→授权启动预案→任务→反馈/评估/调查/报告→关闭。	可靠 ID 重复接收仅更新/续报; 无 ID 相似告警人工关联; 核实超时不自动启动。	FR-013—016 、 027 ; RCLR-001、002、004、010; spec/RTM 已同步
任务下发、执行与重指派	预案启动/临时创建→下发/接收→反馈、催办→完成→复核	重复请求不重复建任务; 重指派和显式改期审计; 消息异常	FR-003 、 015 、 022 ; RCLR-003、008、010; spec/

	/归档。	不丢失确认状态。	RTM 已同步
演练与补演	发布计划→周期下发→执行取证→评估/整改→复核→统计。	取消/未完成不计完成；补演保留原计划和逾期历史。	FR-010—012 、 023 ； RCLR-007； spec/RTM 已同步
盘点与物资调整	发布计划并形成快照→实盘→快照比对→复核期间变动→授权调整。	正常出入库独立记录；未复核不得形成最终调整。	FR-008 、 009 、 025 ； RCLR-006； spec/RTM 已同步
值班打卡与告警	发布规则→扫码校验→有效记录→统计；缺卡/超时触发消息。	过期码拒绝；重复扫码幂等；超时、重试、降级和迟到回执历史保留。	FR-017—020 、 024 、 032 ； RCLR-005、008； spec/RTM 已同步
位置态势与受权联动	接收位置→展示新鲜度→有效数据研判/调派；确认后门禁联锁执行。	过期仅显示最后有效位置；联锁失败告警并人工降级，不绕过或自动重试控制。	FR-005 、 029 ； RCLR-009 ； spec/RTM 已同步

3.7 核心状态模型。表 3-7 仅定义需求级可观察状态与迁移约束，不规定技术实现。

表 3-7 核心业务状态模型

对象	正常状态与迁移	异常/受限规则	来源
事件	已接报→待核实→已核实→处置中→待关闭→已关闭；驳回核实可标记无效并留痕。	核实超时仅提醒升级，不自动生效或启动；关闭前须完成强制评估、调查和报告。	FR-013—016 ； RCLR-001 、 002、004、010
处置任务	待下发→已下发→已接收→执行中→待复核→已完成/已归档。	重指派完整留痕且默认不改截止时间；逾期、下发失败、迟到回执可追溯。	FR-003 、 015 、 022 ； RCLR-003、008
演练	草稿→已发布→待执行→执行中→待评估→已完成；整改可待复核/关闭。	取消、逾期、未完成均不计完成；补演关联原计划并保留原异常。	FR-010—012、023； RCLR-007
盘点	草稿→已发布（快照形成）→盘点中→待复核→已确认/已调整。	期间变动独立记录；差异不得绕过复核直接调整。	FR-009、025； RCLR-006
打卡	规则草稿→已生效→待打卡→有效/无效打卡→统计归档。	过期或校验不符为无效；重复扫码幂等；缺卡与迟到回执历史保留。	FR-017—020 、 024 、 032 ； RCLR-005、008
位置与消息	位置：有效→过期→恢复有效；消息：待发送→已发送→已回执/失败/降级处置。	过期位置禁止自动调派；迟到回执更新最终送达但不删除过程历史。	FR-005 、 020 、 022 ； RCLR-008、009

4 外部接口需求

表 4-1 外部接口需求

接口类别	甲方提供	本系统责任	验证状态
统一中台	身份、组织、权限、消息、工作流、文件、门户、汇聚接口与账号	应急业务适配、权限传递、错误处理、审计	待联调验证
视频平台	GB/T 28181 等既有能力、设备编码、实时流、录像与不少于 30 天保存	实时调阅、历史检索/回放、超时与错误提示	M2 前连通；能力待验证
定位系统	设施、接口、人员标识、坐标/楼层和亚米级源数据	人员关联、映射、新鲜度、展示和刷新验证	待现场验证
统一消息	通道、账号、签名、配	编排、并行、重试、回执、留	M2 前连通；指标待

	额、回执和联调环境	痕、降级	验证
地图服务	合法二维、楼层及验收所需三维地图和坐标关系	加载、兼容、标注、拾取和业务叠加	格式与坐标系待确认
门禁与安防	既有联锁、终端、协议、授权和回执	受权控制、二次确认、失败告警、人工降级	联锁与回执待验证
物联网与客流	告警/客流接口、字段和测试环境	接入、校验、转事件、重试、补传、审计	待联调验证

接口调用应使用统一关联标识；可重放操作应具备业务幂等键。控制类动作及无法证明幂等的调用不得自动重放，恢复后应先查询外部最终状态并对账。

5 数据需求

5.1 核心数据对象

系统至少管理预案及版本、流程与任务模板、事件与续报、处置任务、人员与位置状态、物资站点与台账、盘点计划与快照、值班打卡、演练计划与评估、消息回执、外部调用、附件和审计记录。

5.2 核心实体字段字典。表 5-1 为需求级语义字典，不是数据库 ER 或物理表设计。

表 5-1 核心实体字段字典

实体	字段（业务类型/必填）	业务含义与约束	来源	关联
应急预案	planId String/是；名称 String/是；状态 Enum/是；适用场景 String/是	唯一标识、名称、草稿/已发布/停用和适用条件	G2-FR-001—003	版本、模板、事件
预案版本	versionId String/是；版本号 String/是；生效状态 Enum/是	版本可追溯，发布后作为启动依据	G2-FR-001	预案、模板
预案任务模板	templateId String/是；任务名称 String/是；责任组 String/是；时限 Duration/是	启动时生成任务；缺关键关系不得发布	G2-FR-002、003	版本、任务
应急事件	incidentId String/是；类型 Enum/是；状态 Enum/是；发生时间 DateTime/是	唯一事件；含待核实/核实超时/处置/关闭状态	G2-FR-013—016	续报、任务、附件
事件续报	updateId String/是；业务时间 DateTime/是；接收时间 DateTime/是；内容 Text/是	迟到数据标记且不覆盖历史	G2-RCLR-001、004	事件
处置任务	taskId String/是；当前责任人 String/是；状态 Enum/是；截止时间 DateTime/是	重指派保留历史，改期显式审计	G2-FR-015、G2-RCLR-003	事件、反馈
任务反馈	feedbackId String/是；内容 Text/是；反馈时间 DateTime/是	接收、反馈、催办和完成证据	G2-FR-015	任务
人员/值班	personId String/是；职责 Enum/是；值班时段 TimeRange/否	人员、职责与当前值班关联	G2-FR-017、018	任务、位置
位置状态	personId String/是；坐标 Location/是；源时间 DateTime/是；新鲜度	过期阈值可配置，过期禁自动调派	G2-FR-005、G2-RCLR-009	人员、事件

物资站点/条目	Enum/是; siteId String/是; itemId String/是; 数量 Decimal/是; 有效期 Date/否	台账、站点与临期状态	G2-FR-007—009	盘点
盘点计划/快照/记录	planId String/是; 快照 数量 Decimal/是; 实盘数 量 Decimal/否; 复核状态 Enum/是	快照为比对基准, 期间变 动单独记录	G2-FR-009、G2-RCLR-006	物资条目
演练计划/执行/评估	drillId String/是; 计划 时间 DateTime/是; 实际 完成 DateTime/否; 状态 Enum/是	取消/逾期不计完成, 补演 关联原计划	G2-FR-010—012 、 G2- RCLR-007	任务、评估
打卡点/记录	pointId String/是; 任务 Id String/是; 扫码时间 DateTime/是; 结果 Enum/是	码绑定任务/点位/时段, 重复扫码等	G2-FR-017—020 、 G2- RCLR-005	人员
消息发送/外部调用	messageId String/是; 尝 试序号 Integer/是; 最终 状态 Enum/是; 回执时间 DateTime/否	保留超时/重试/降级历 史, 重复回执等	G2-FR-020 、 022 、 G2- RCLR-008	任务、事件
附件/审计记录	attachmentId String/是; 关联对象 String/是; 删除状态 Enum/是; 操作者 String/是	逻辑删除、归档引用保护 和删除审计	G2-FR-013 、 016 、 G2- RCLR-010	事件、任务、报告

5.3 数据质量与来源

甲方提供真实业务源数据并确认业务正确性; 乙方负责模板、映射、清洗、导入和技术校验。外部标识与内部业务标识应保留映射; 时间数据应保存来源时间和接收时间; 位置数据应保存源精度、新鲜度和最后有效时间。

5.4 数据安全与审计

敏感数据应按角色和数据范围控制, 导出应审计; 事件、任务、控制指令、消息回执和关键配置变更应记录操作者、时间、对象、前后状态及关联标识。日志与过程记录的保存和防篡改要求按冻结基线执行

6 非功能需求

6.1 PE 性能指标与容量

表 6-1 PE-01—PE-12 性能指标

编号	量化要求	验证口径	来源
PE-01	预案启动通知与任务下发≤3 秒。	授权启动至产生可追踪下发记录的端到端时间戳。	KN-003
PE-02	告警接入响应≤2 秒。	外部告警至本系统接收/记录时间戳。	KN-011
PE-03	事件确认至任务下达≤3 分钟。	核实通过至处置任务下发记录时间戳。	KN-012
PE-04	消息并行≥20 路、正常通道到达率≥99%。	发送、尝试、回执、失败与重复回执统计。	KN-006、007
PE-05	位置刷新≤2 秒/次且精度不低于甲方亚米级源精度。	源、接收、展示时间戳及精度; 过期阈值可配置。	KN-008、009
PE-06	实时视频首帧≤3 秒; 既有系统保存录像≥30 天。	受权首帧计时和既有系统保存责任证据。	KN-010、060
PE-07	Web 普通页面 95%请求≤3 秒。	目标数据规模与指定浏览器中的分位统计。	KN-034

PE-08	地图常规操作≤2 秒。	合法地图服务、典型点位加载/操作计时。	KN-035
PE-09	扫码打卡写入/回传≤1 秒。	有效与无效扫码均记录响应及校验结果。	KN-036
PE-10	综合安防刷新≤30 秒；应急信息默认刷新≤60 秒。	刷新配置与实际时间戳。	KN-016、017
PE-11	应急峰值在线用户≥100 人。	目标环境并发压测，记录成功率、响应和资源。	KN-028
PE-12	一年期统计报表生成≤5 秒。	授权范围内一年期数据的统计用时。	KN-037

表 6-2 容量要求

编号	量化要求	验证口径
NFR-CAP-01	预案≥50 个、模板≥200 条、应急人员≥300 人。	初始化/导入后的查询与配置用例。
NFR-CAP-02	年均事件约 200 起、平均 10 任务/起；在线≥10 年、事件≥2 万、任务≥20 万。	受控测试数据的导入、查询与保存验证。
NFR-CAP-03	物资站点≥30 个、台账≥1000 项、打卡点≥100 个。	目标数据规模下的配置、检索和关联用例。
NFR-CAP-04	日打卡约 200 人次、年约 7.3 万，在线保存≥3 年。	保留期和典型统计查询验证。

6.2 可用性 可靠性与恢复

表 6-3 可用性、可靠性与恢复要求

编号	量化/可验证要求	验证口径
NFR-REL-01	7×24 运行，试运行可用率≥99.5%（计划维护除外）。	试运行监控、维护与不可用时段记录。
NFR-REL-02	单点故障 MTTR≤2 小时；未完成任务重启后可恢复。	故障演练与恢复记录。
NFR-REL-03	日增量、周全量备份；过程数据≥3 年，审计日志≥180 天。	备份计划、恢复演练和保留期审计。

系统对外部依赖应独立超时、告警和降级，不得静默阻断核心事件流程；控制类动作及不可证明幂等的调用不得自动重放。具体量化要求见表 6-3。

6.3 安全

表 6-4 安全要求

编号	量化/可验证要求	验证口径
NFR-SEC-01	应用安全不低于等保二级中与应用软件直接相关条款；交付前高危漏洞为 0。	应用侧 SCA、漏洞扫描、Web 渗透复测证据。
NFR-SEC-02	口令长度≥8 位；敏感数据按角色与数据范围控制，导出留痕。	身份、权限、导出和审计用例。

安全要求见表 6-4。正式定级备案、基础环境合规和正式第三方等保测评由甲方组织；本要求不宣称上述活动已完成。

6.4 兼容与易用

表 6-5 易用性与兼容性要求

编号	量化/可验证要求	验证口径
NFR-USE-01	关键操作≤3 个页面跳转；新用户≤2 小时完成完整上报处置学习目标。	可用性走查与培训考核记录。
NFR-COMP-01	Chrome/Edge 最新 2 个稳定版本；H5 嵌入既有宿主 APP。	甲方确认的终端/宿主矩阵与兼容测试。

关键操作不超过 3 个页面跳转；新用户应在≤2 小时完成完整上报处置学习目标。兼容 Chrome/Edge 最

新 2 个稳定版本；H5 嵌入甲方既有宿主 APP，不交付独立原生 APP。关键操作应提供明确状态、失败原因和下一步，状态不得只靠颜色表达。

6.5 可维护性与可测试性

表 6-6 可维护性与可测试性要求

编号	量化/可验证要求	验证口径
NFR-MNT-01	核心模块单元测试覆盖率 $\geq 70\%$ ；39 条 FR 功能覆盖率与验收用例通过率均为 100%。	测试报告与 RTM 双向追踪。
NFR-MNT-02	非乙方人员按手册在干净环境一次部署成功，用时 ≤ 2 小时。	独立部署验收记录。

接口、错误码、配置、部署、恢复和运维操作应形成文档；核心模块单元测试覆盖率 $\geq 70\%$ ，39 条 FR 功能覆盖率与验收用例通过率均为 100%。非乙方人员按手册在干净环境一次部署成功，用时 ≤ 2 小时

7 部署 交付与服务约束

软件采用私有化容器部署，提供镜像、初始化、升级、回滚、备份恢复方案及最低配置；非乙方人员应能按手册在干净环境一次部署成功且用时不超过 2 小时。

甲方提供机房、服务器、网络、域名证书、备份介质和后备电源等基础资源；本项目不默认采购这些资源。

项目提交源码与构建材料、容器制品、H5、配置与初始化、设计/接口/测试/用户/部署运维/培训文档、开源许可、追踪矩阵、试运行和总结材料。

质保期为 12 个月；故障响应、恢复、支持渠道、风险报告及不合格整改期限沿用冻结 SLA，不在本 SRS 中扩大承诺。

8 验收与追踪

8.1 验收总则

全部 39 条 FR 均须建立并通过功能用例；PE-01—PE-12 逐项在部署环境实测；视频、信息发布、物联网和中台完成端到端联动；至少开展一次模拟突发事件全流程联合演练；高危漏洞清零；部署、文档和交付物按清单点验。

8.2 双镜像与 RTM

G2-R05 应在 spec.md 中使用本文件相同的 G2-FR 和 AC 编号，并将本轮标记为“spec/RTM 已同步”的可观察规则补入双镜像。RTM 至少追踪原始 FR、G2-FR、用户故事、AC、G2-RCLR、设计、实现、测试结果；任何编号、范围或验收语义差异均阻断 M2 返工准出。

8.3 当前完整性

全量 G2-FR：39 条，连续、唯一；其中 MVP Must 29 条（28 条★、1 条非★），非 MVP、本期 10 条（6 条★、4 条非★）。

非 MVP、本期 G2-FR：10 条（G2-FR-030—039），均有逐条 SRS 与 AC；全项目合计 39 条 FR、34 条★FR。

39 条 G2-FR 均有至少一个 AC-G2-FR-nnn-xx 验收标准。

ISSUE-G2-02-001 已关闭；四条修订故事与 canonical G2-FR 的追踪关系已恢复。

9 变更控制与待澄清事项

功能、★属性、数字、责任、期次或验收强度发生变化时，必须先登记 Issue、分析影响并取得授权确认，再同步更新 SRS、spec.md、RTM 和版本记录。G2-R02 已形成并记录 G2-RCLR-001—010 的课程项目人工裁决；其后新发现、且未由冻结事实或现有裁决确定的问题不得静默写入需求，应按 Issue/Change 流程处理。

当前待闭环事项：

- 1. 甲方确认正式接口版本、账号、测试环境、协调窗口、地图与坐标系、宿主版本矩阵。
- 2. 视频、消息、定位、门禁、物联网、中台、性能、容量、安全和部署能力形成实际验证证据。

10 G2 规格化阶段补充业务规则（课程项目人工决策）

本节继承项目负责人 2026-09-15 对 G2-RCLR-001—010 的课程项目人工决策，不是甲方正式法律文件或实现现场验收结论；不改变既有 FR、★属性、量化指标或责任边界。表 10-1 是正文直接可读的规则索引，完整选项和裁决证据见 ai_reverse_clarifications.md。

逐项继承：G2-RCLR-001、G2-RCLR-002、G2-RCLR-003、G2-RCLR-004、G2-RCLR-005、G2-RCLR-006、G2-RCLR-007、G2-RCLR-008、G2-RCLR-009、G2-RCLR-010。完整选项、来源与验证见 ai_reverse_clarifications.md。

表 10-1 G2-RCLR 补充业务规则索引

规则域	可直接实施理解	来源
事件与告警	可靠外部告警 ID 幂等；无可靠 ID 不自动合并；核实超时仅升级提醒，时间线优先业务时间，迟到不覆盖历史。	RCLR-001、002、004
任务与消息	重指派完整留痕、默认不改截止时间；迟到/重复回执幂等并保留超时、重试、降级和人工历史。	RCLR-003、008
打卡、位置与盘点	码绑定任务/点位/时段，过期无效、重复扫码幂等；位置过期禁自动调派；盘点以快照比对并纳入期间变动复核。	RCLR-005、006、009
演练与附件	取消/未完成不计完成，补演不消除原异常；附件逻辑删除、审计保留、归档引用受保护。	RCLR-007、010